

La ciencia evoluciona en la medida en que es capaz de responder a los principales desafíos de cada época. Los de la nuestra conciernen al riesgo ambiental global y a la equidad entre los pueblos. Como respuesta a éstos ya están en desarrollo nuevos estilos de actividad científica, pues el dinamismo y complejidad de los problemas a resolver obliga a concebir una ciencia cuya base es la impredecibilidad, el control incompleto y el reconocimiento de la importancia de una pluralidad de perspectivas legítimas. No existe ninguna tradición cultural, no importa cuán exitosa haya sido en el pasado, que pueda prever por sí sola todas las respuestas que exigen los problemas del planeta. Pues lo que está en juego es el destino de las especies animales y vegetales, de nuestras generaciones futuras o de quienes se vuelven más vulnerables al cambio ambiental en virtud de su nacionalidad, clase, género o discapacidad.

La crisis ambiental global y el crecimiento y despliegue vertiginoso de nuevas tecnologías de la vida y de la información, hacen de Parque Jurásico (Crichton,

moral acerca del presente que apunta las imperfecciones esenciales de los simulacros biotecnológicos hoy verosímiles. Al tomar conciencia de que nuestra civilización está en tránsito a una nueva era, los enfoques científicos heredados resultan inapropiados.

Por primera vez en España se presenta de manera extensa la caracterización de una ciencia posnormal y de sus novedosos aspectos metodológicos, centrados en la calidad de la información y en las estrategias de resolución de problemas. Tal ciencia posnormal asume las contradicciones de nuestro tiempo y contribuye a la articulación de un sistema tecnológico con raíces renovadas en la calidad y en la realidad.

Silvio O. Funtowicz, epistemólogo y matemático, es investigador y asesor de la European Commission Joint Research Centre, Institute for Systems Informatics and Safety (ISIS) en Varese (Italia). **Jerome R. Ravetz**, también epistemólogo y matemático fue profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Leeds y en la actualidad investigador en The Research Met-

azyt

Abacus 178-8000 1004

9788474264425

Ciencia posnormal, La

PVP: 7.22 € 1201 Ptes 2-1

COST SOCI: 6.14 € 1022 Ptes



9 788474 264425

160

SILVIO O. FUNTOWICZ - JEROME R. RAVETZ La ciencia posnormal

Icaria Antrazyt

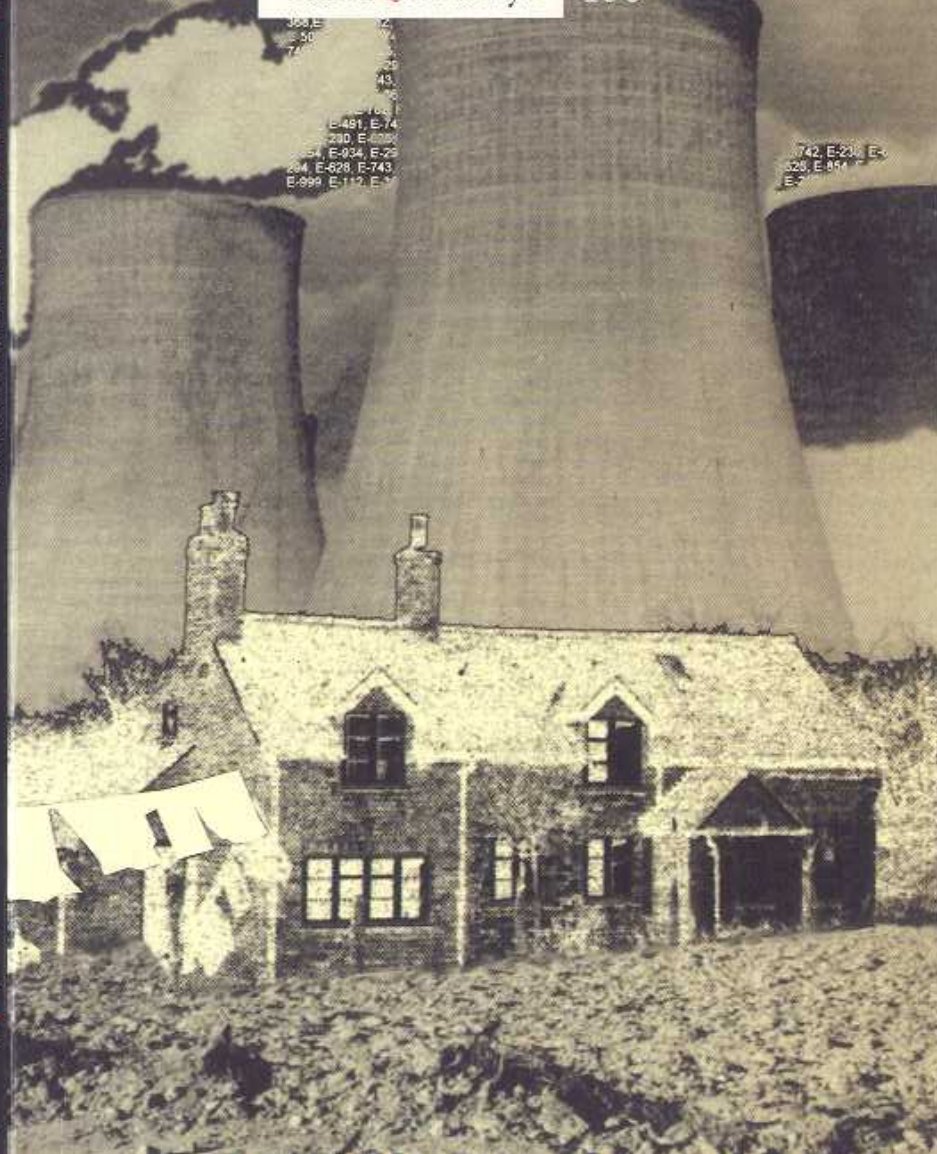
SILVIO O. FUNTOWICZ - JEROME R. RAVETZ

La ciencia posnormal

Ciencia con la gente

Icaria Antrazyt

160



SILVIO O. FUNTOWICZ
JEROME R. RAVETZ

LA CIENCIA POSNORMAL

CIENCIA CON LA GENTE

Icaria ✠ Antrazyt
ECOLOGÍA

I. RIESGO GLOBAL, INCERTIDUMBRE E IGNORANCIA

Introducción

La ciencia evoluciona en la medida en que es capaz de responder a los principales desafíos de cada época, cambiantes a través de la historia. La tarea colectiva más grande que hoy enfrenta la humanidad concierne a los problemas de riesgo ambiental global y a los de la equidad entre los pueblos. En respuesta, ya se están desarrollando nuevos estilos de actividad científica. Así, se están superando las oposiciones tradicionales entre disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias «naturales» y «sociales», entre ciencias «duras» y «blandas». La cosmovisión reduccionista analítica que divide a los sistemas en elementos cada vez más pequeños, estudiados por especialidades cada vez más esotéricas, es reemplazado por un enfoque sistémico, sintético y humanístico. Reconocer a los sistemas naturales reales como complejos y dinámicos implica moverse hacia una ciencia cuya base es la impredecibilidad, el control incompleto y una pluralidad de perspectivas legítimas.

Hoy somos testigos de que quienes se ven envueltos en riesgos globales son cada vez más conscientes de que no existe ninguna tradición cultural, no importa cuán exitosa haya sido en el pasado, que pueda prever por sí sola todas las respuestas que

exigen los problemas del planeta. Las formas de conocimiento distintas de aquellas que se nutren en la civilización occidental moderna también son relevantes para un diálogo exploratorio tendiente a la resolución de problemas. Más aún, ya no cabe pretender un desapego olímpico cuando lo que está en juego es el destino de nuestras propias especies, nuestros vecinos o, por cierto, los problemas especiales de quienes se vuelven más vulnerables al cambio ambiental en virtud de su nacionalidad, raza, clase, género o discapacidad. Cuando como ahora se reconoce la interdependencia de los pueblos y la vinculación de las regiones, los problemas de la equidad entre los distintos pueblos y generaciones ya no se ven como «externalidades» con respecto a las decisiones o a la ciencia. Antes bien, con todas sus dificultades, se los aprecia como centrales para la solución de los problemas globales del ambiente.

El surgimiento de un nuevo tipo de ciencia se conecta estrechamente con una nueva tecnología que refleja y ayuda a guiar este desarrollo. En ella, la incertidumbre no desaparece sino que se la maneja, y los valores no se presuponen sino que se explicitan. El modelo para la argumentación científica ya no es la deducción formalizada sino el diálogo interactivo. La nueva ciencia paradigmática ya no puede permitir que sus explicaciones no se relacionen con el espacio, el tiempo y el proceso; la dimensión histórica, incluyendo la reflexión humana sobre el cambio pasado y futuro, se transforma en una parte integrante de la caracterización científica de la naturaleza y de nuestro lugar en ella.

Nuestra contribución a esta nueva metodología se centra en dos aspectos de la ciencia que está surgiendo. Uno es la calidad de la información, analizada en términos tanto de diferentes tipos de incertidumbre en el conocimiento, como de las funciones pretendidas de la información. El otro aspecto se refiere a las estrategias de resolución de problemas, analizadas en términos de las incertidumbres tanto cognoscitivas como éticas. Cuan-

do la ciencia se aplica a temas políticos no puede proporcionar certeza en las recomendaciones públicas y los valores en conflicto, en cualquier proceso de decisión, no pueden ser ignorados siquiera en la propia resolución de problemas.

Para la calidad de la información hemos desarrollado un sistema transparente de notaciones (NUSAP), por el cual se pueden expresar y comunicar, tanto entre las comunidades de pares tradicionales como las extendidas, los diferentes tipos de incertidumbre que afectan a la información científica. Esto surge del principio de que la incertidumbre no puede desaparecer de la ciencia y por ello, la buena calidad de la información depende del buen manejo de las incertidumbres científicas (Funtowicz y Ravetz 1990).

Usamos la interacción de las incertidumbres de los sistemas y lo que se pone en juego en las decisiones (*decision stakes*), para proporcionar una guía en la elección de estrategias apropiadas para la resolución de problemas. Nuestra herramienta heurística es un conjunto de presentaciones gráficas de tres estrategias relacionadas, desde la definida de manera más acotada, hasta la más abarcadora. Dos de ellas son familiares a la experiencia pasada de la práctica científica o profesional; la tercera, en la que son muy significativas las incertidumbres de los sistemas o muy alto lo que se pone en juego en la decisión, corresponde a la práctica de las ciencias hoy en surgimiento que tratan con el riesgo ambiental global (Funtowicz y Ravetz 1985, O'Riordan y Rayner 1990). Aquí los problemas de asegurar la calidad de la información científica son particularmente agudos y requieren nuevas concepciones de la metodología científica.

En este nuevo tipo de ciencia, la evaluación de los *inputs* científicos para la toma de decisiones requiere una «comunidad de pares extendida» (Funtowicz y Ravetz 1991a). Esta extensión de la legitimación hacia nuevos participantes en los diálogos políticos tiene importantes implicaciones tanto para la sociedad como para la ciencia. Con el respeto mutuo entre las diversas perspec-

tivas y formas de conocimiento, hay posibilidad de desarrollar elementos democráticos genuinos y efectivos en la vida de las ciencias. El desafío de los riesgos ambientales globales puede entonces transformarse en el sucesor del que precedió las grandes «conquistas», como la enfermedad y posteriormente el espacio, al proporcionar un significado simbólico y un sentido renovado de aventura para una nueva generación de reclutas de la ciencia en el futuro.

La re-invasión del laboratorio por parte de la naturaleza

El lugar de la ciencia en el mundo industrializado fue bien descrito por Bruno Latour (Latour 1988) cuando imaginó a Pasteur extendiendo su laboratorio a toda la campiña francesa y de este modo conquistándola para la ciencia y para sí mismo. La propia naturaleza ya no necesitaba ser concebida como salvaje y amenazadora. La metodología científica podía domesticarla y transformarla en útil para la humanidad. El milagro de la ciencia natural moderna consistió en que la experiencia de laboratorio, el estudio de una porción aislada de naturaleza que se mantiene pura, estable y reproducible, pudiera extenderse con éxito a la comprensión y el control de la naturaleza en crudo. Nuestra tecnología y medicina juntas han tornado predecible la naturaleza y por ello han permitido a la vida humana ser más sana, confortable y agradable de lo que nunca antes se había siquiera imaginado.

El triunfo del método científico, que ha usufructuado el conocimiento técnicamente esotérico de sus expertos, ha llevado al dominio de la ciencia sobre otros modos de conocimiento, de naturaleza y mucho más aún. La experiencia del sentido común y las destrezas para hacer y vivir han perdido su pretensión de realidad; han sido reemplazadas por los objetos teóricamente elaborados del discurso científico, necesarios para tratar con agen-

tes invisibles tales como los microbios, los átomos, los genes y los quásares. Así como Galileo usó su telescopio para transformar la luna familiar en un objeto de geometría aplicada (en el que la luz y la sombra se transformaron en cumbres y valles), el control de los instrumentos y de las teorías se ha transformado en el poder de definir la realidad tanto para los especialistas como para el público. Aunque esto es formalmente democrático (pues hoy no hay barreras formales para que alguien que quiere ser experto en estos ítems tome el entrenamiento correspondiente), de hecho está preservado para aquellos que pueden vincularse en un curso proceso educativo prolongado y protegido.

La suposición de que el mundo puede convertirse en un extenso laboratorio da primacía a la ciencia, en tanto conocimiento efectivo, y a los expertos científicos, en tanto sus intérpretes legítimos. La racionalidad de la toma de decisiones públicas debe parecer ser científica; y por lo tanto los científicos sociales y humanos (en especial los economistas) han llegado a ser vistos como autoridades conductoras. Se supone universalmente (por acrítica y superficial que tal suposición sea) que el experto científico es el componente crucial en la toma de decisiones, tanto en lo que concierne a la naturaleza como a la sociedad.

Empero, los mismos poderes que la ciencia ha creado conducen a una nueva relación de la ciencia con el mundo. La extensión del laboratorio ha ido más allá de la intervención en pequeña escala tipificada por la conquista del antrax por parte de Pasteur. No sólo aparecen los ya familiares disturbios del ambiente natural provocados a gran escala por las prácticas industriales y agrícolas modernas. Cerca del corazón mismo de la ciencia tenemos los nuevos «experimentos», de escala incluso regional, que resultan en una interferencia destructiva con la naturaleza causada por la tecnología. Ejemplos clásicos son Hiroshima, Chernobyl, Bhopal, Exxon Valdez y ahora Kuwait. En algún sentido importante del término, cada uno de ellos es «artificial» pero, de todos modos, proporcionan datos acerca del

comportamiento de los sistemas naturales (y de los sistemas sociales también). Sin embargo, difieren de los experimentos clásicos de las ciencias en un número de aspectos cruciales. Una vez que han comenzado no pueden ser detenidos a voluntad. Además, los acontecimientos no son aislados, puros o repetibles. Para su estudio científico no contamos con un equilibrio entre los datos experimentales cuantitativos controlados y la teoría matemática, equilibrio que ha sido paradigmático para las ciencias naturales clásicas. En cambio, los datos surgen de experimentos de laboratorio análogamente débiles y estudios de campo ad hoc, informes anecdóticos, y opiniones expertas; y las principales herramientas teóricas de que se dispone provienen de las simulaciones y modelos de computación no testeables.

La supremacía de los expertos científicos ya no es tan obvia como en el caso de este nuevo tipo de «experimentos» que ha producido la tecnología con base científica. En primer lugar, los expertos (en tanto una clase que incluye a sus propios administradores) están asociados con las causas de los desastres; y no siempre son exitosos en sus intentos de mejorar o paliar los efectos no esperados o no deseados de los acontecimientos. Las técnicas aplicadas en estos casos, heredadas de las experiencias exitosas del método científico inspirado en el laboratorio, son inadecuadas en diversos grados. Aquellos expertos que las usan acríticamente y luego las defienden públicamente como «científicos» corren el peligro de debilitar la credibilidad y legitimidad de la ciencia.

Estos nuevos «experimentos» proporcionan pruebas en favor de la tesis de que la ciencia de laboratorio tradicional debe evolucionar en respuesta a los desafíos que plantean los riesgos que están acaeciendo en una escala global. La metodología científica para abarcar estos nuevos problemas no puede ser la misma que ayudó a crearlos. Gran parte del éxito de la ciencia tradicional yace en su poder para abstraerse de la incertidumbre en el conocimiento y los valores; se ha mostrado en la tradición educa-

tiva dominante, creando un universo de hechos incuestionables. En la actualidad la *expertise* (el carácter de experto) científica es incapaz de resolver por sí sola los dilemas políticos a que nos ha llevado. No sólo hemos perdido control y predictibilidad; enfrentamos una incertidumbre radical e incluso ignorancia, así como incertidumbres de carácter ético que yacen en el corazón mismo de los problemas de política científica.

Para comprender las nuevas tareas y métodos de la ciencia, podemos invertir con fecundidad la metáfora de Latour y pensar que es la naturaleza la que ahora reinvade el laboratorio pues los riesgos que enfrentamos son globales en alcance y complejos en estructura. Las ficciones fértiles de la naturaleza que nos proporcionan las condiciones experimentales de laboratorio y los modelos computacionales ahora pueden convertirse en meras caricaturas o *simulacra* (Baudrillard 1988). El laboratorio no avanza hacia el campo; antes bien lo salvaje ha penetrado en el laboratorio. Vemos esto en muchas maneras; por ejemplo, si los beneficios humanos creados por la tecnología basada en la ciencia han de ser compartidos por toda la humanidad, dependen de una explotación del ambiente que el planeta no puede soportar. Estos temas urgentes y profundos acerca de la equidad, que son cada vez más importantes en la política internacional, han sido creados por aplicaciones de la ciencia aparentemente benéficas.

Los problemas ambientales globales son muy diferentes de los tipos de problema en los que la resolución de problemas científicos tradicionales podía ser exitosa. La teoría del caos determinístico de los sistemas no lineales ha proporcionado insights con respecto a la unicidad e inestabilidad de los sistemas ambientales globales. Contra las expectativas previas, esta teoría no provee las herramientas para el conocimiento y el control en el modelo de la ciencia física clásica; antes bien abre el camino para una nueva concepción de la ciencia, en la que el conocimiento y la ignorancia siempre interactúan de manera creativa. Los aspectos sociales de la ciencia están transformán-

✓ dose en la medida en que sus practicantes pierden el carácter de expertos exclusivos. Una vez que está fuera del laboratorio, el científico es un ciudadano como cualquier otro, contribuyendo con su conocimiento especial, diferente pero no dominante entre otros tipos también involucrados en un diálogo político. La complejidad esencial de los problemas ambientales globales obliga a que la ciencia se presente como un enfoque complementario entre otros, todos ellos legítimos y necesarios. Cuando advertimos que los riesgos globales no son sólo sistémicos, sino también acumulativos, nuestra perspectiva de la ciencia cambia aún más. ✓ Pues en la evaluación de los riesgos acumulativos nuestro conocimiento se ve devorado y completamente sobrepasado por nuestras incertidumbres e ignorancia. Por lo tanto los inputs científicos para cualquier proceso político son peor que inútiles a menos que sus incertidumbres sean manejadas de manera efectiva; y ellas incluyen las incertidumbres éticas, el peso de la prueba y los principios de prudencia y precaución.

Históricamente han habido otros episodios de transformación científica en los que una actividad particularmente exitosa de resolución de problemas ha desplazado a las antiguas formas convirtiéndose además en ejemplo paradigmático de la ciencia. Esta transformación se ha identificado con grandes científicos tales como Galileo, Darwin y Einstein. Ellos han afectado principalmente la ciencia teórica, porque hasta hace muy poco la tecnología y la medicina no se veían influenciadas de manera general en el corto término por los resultados de la investigación científica. Los desafíos a la ciencia se planteaban en gran medida en el reino de las ideas. Ahora que los poderes de la ciencia han dado lugar a amenazas con respecto a la supervivencia misma de la humanidad, la respuesta radicarán tanto en la práctica social de la ciencia como en sus estructuras intelectuales.

Las metas de la ciencia ya no serán las tradicionales de alcanzar la Verdad y eventualmente conquistar la naturaleza. Antes bien reflejarán primariamente la necesidad de una relación

✓ armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. La interacción activa del conocimiento y la ignorancia también será un elemento central de las estructuras teóricas de la nueva ciencia; y la admisión de otras formas de pensamiento será inherente a su práctica social.

La centralidad de la incertidumbre y la calidad

Ahora que el desafío más importante para la ciencia de nuestros días radica en las cuestiones ambientales globales, en la metodología científica la incertidumbre y la calidad se mueven hacia adentro desde la periferia —o podríamos decir desde las sombras— hasta transformarse en conceptos centrales integradores. Hasta aquí se han mantenido los márgenes de la comprensión de la ciencia tanto para los legos como para los científicos. Mientras que con anterioridad la ciencia fue entendida como avanzando con firmeza hacia la certidumbre de nuestro conocimiento y el control del mundo natural, ahora es vista como enfrentando muchas incertidumbres en las decisiones ambientales y tecnológicas urgentes a escala global. Un nuevo rol para los científicos involucrará el dominio de estas incertidumbres cruciales; allí yace la tarea de asegurar la calidad de la información científica que se proporciona como base para la toma de decisiones políticas.

Los nuevos problemas ambientales globales tienen rasgos comunes que los distinguen de los problemas científicos tradicionales. Son globales en escala y de larga duración en su impacto. Los datos con respecto a sus efectos, e incluso los datos para los lineamientos básicos de los sistemas «sin disturbios», son radicalmente inadecuados. Al ser complejos, novedosos y variables, estos fenómenos no son bien comprendidos. La ciencia no siempre puede proporcionar teorías basadas en experimentos para explicarlos y predecirlos y frecuentemente en el mejor de los casos sólo logrará modelos matemáticos y simulaciones

computacionales, que son esencialmente no testeables. Sobre la base de tales *inputs* inciertos, deben tomarse decisiones bajo condiciones de urgencia. En consecuencia, como la ciencia no puede proceder sobre la base de predicciones fácticas, apelará tan sólo a pronósticos políticos.

Los modelos informáticos constituyen el método más ampliamente usado para producir enunciados acerca del futuro en base a datos del pasado y del presente. Para muchos aún hay algo mágico en las computadoras, pues se cree que realizan operaciones de razonamiento sin errores y con rapidez. Pero lo que surge al fin del programa no es necesariamente una predicción científica; puede incluso no ser siquiera un pronóstico político particularmente bueno. Los datos numéricos usados como entrada pueden no derivar de estudios experimentales o de campo; los mejores números de que disponemos, tal como se observa en muchos estudios sobre riesgos industriales, pueden simplemente ser corazonadas recogidas entre expertos. En vez de teorías que ofrecen alguna representación más profunda de los procesos naturales en cuestión, pueden simplemente ser paquetes de software estándar aplicados para el mejor ajuste de los parámetros numéricos. Y en vez de pruebas experimentales, de campo o históricas, supuestas normalmente para las teorías científicas, pueden ser sólo la comparación de las salidas calculadas con salidas distintas producidas por otros modelos de computación igualmente no testeables.

A pesar del gran esfuerzo y de los muchos recursos que se han destinado a desarrollar y aplicar tales métodos, se ha dedicado poco interés a ver si realmente contribuyen de manera significativa ya sea al conocimiento o a la política. En la investigación vinculada a las políticas de riesgo y ambientales, que son tan cruciales para nuestro bienestar, se ha aplicado muy poco esfuerzo a reasegurar la calidad que las ciencias experimentales tradicionales daban por sentado en su práctica ordinaria. Aunque las computadoras en principio pueden ser usadas para acre-

centar la destreza humana y la creatividad haciendo rápido y sin esfuerzo todo el trabajo rutinario, han tendido en cambio a transformarse en sustitutos del pensamiento y el rigor científicos. (Mac Lane 1988).

Está claro que los dilemas de la modelización computacional en la investigación relacionada con la política no pueden resolverse sólo a nivel técnico. En realidad nadie pretende que los modelos computacionales por sí solos sean herramientas adecuadas; pero sin embargo, la ciencia tradicional no puede proporcionar nada mejor. Los críticos los juzgan básicamente a través de los estándares de la ciencia matemático-experimental, y por supuesto, en tales términos resultan prácticamente vacuos. Sus abogados los defienden sobre la base de que son lo mejor de lo que podemos disponer (Keyfitz 1988). Pero no aprecian cuán diferentes son estas nuevas ciencias ecológicas con respecto a sus incertidumbres complejas, nuevos criterios de calidad y compromisos sociopolíticos. Se necesitan esfuerzos excepcionales dedicados al manejo de la incertidumbre, al reaseguro de la calidad y también el desarrollo de las destrezas necesarias para emprender estas tareas. Tales destrezas no se desarrollarán fácilmente dentro del antiguo marco de suposiciones acerca de los métodos, las funciones sociales y los participantes calificados en la empresa científica.

Incluso los datos empíricos que le sirven como *inputs* directos al proceso político pueden ser de dudosa calidad. Sus incertidumbres frecuentemente no pueden manejarse usando las técnicas estadísticas tradicionales. Tal como J. C. Bailar expresa:

Toda el álgebra estadística y todas las computaciones estadísticas son de valor sólo en la medida en que se agreguen al proceso de inferencia. A menudo no ayudan a realizar inferencias sensatas; por cierto pueden funcionar a la inversa, y en mi experiencia esto es así porque los tipos de variabilidad aleatoria que vemos en los grandes problemas del día

tienden a ser pequeños en relación a otras incertidumbres. Esto es verdad, por ejemplo para los datos acerca de la pobreza y el desempleo, el comercio internacional, la producción agrícola y las mediciones básicas de la salud y la supervivencia humanas. Más cerca de casa, la variabilidad aleatoria —materia de los valores p y de los límites de confianza— simplemente se ve deglutido por otros tipos de incertidumbre en la evaluación de los riesgos sanitarios por exposición a los productos químicos, el rastreo del movimiento de un contaminante ambiental, o al predecir los efectos de las actividades humanas sobre la temperatura global y la perforación de la capa de ozono (Bailar 1988).

Así desde cualquier ángulo que se mire, el estatus científico de la investigación sobre los problemas relacionados con la toma de decisiones públicas es en el mejor de los casos dudoso. En esta nueva área las tareas de manejar la incertidumbre y asegurar la calidad, dominadas en la ciencia tradicional a través de la destrezas individuales y prácticas comunitarias quedan en la confusión. Deben desarrollarse nuevos métodos para hacer que nuestra ignorancia sea usable (Ravetz 1990). El camino hacia esto yace en abandonar radicalmente la confianza total en las técnicas y la exclusión de consideraciones metodológicas, societarias o éticas, que hasta aquí han caracterizado a la ciencia tradicional.

El sistema NUSAP ha proporcionado un enfoque integrado de los problemas de la incertidumbre, la calidad y los valores información científica. Tenemos que distinguir entre los niveles técnicos, metodológicos y epistemológicos de la incertidumbre; que corresponden a la inexactitud, no confiabilidad y «límites con la ignorancia», respectivamente (Funtowicz y Ravetz 1990).

La incertidumbre es manejada en el nivel técnico cuando las rutinas estándar son adecuadas; éstas usualmente derivarán de la estadística (que en sí misma es esencialmente manipulación simbólica) así como de técnicas y convenciones suplementarias

desarrolladas para campos particulares. El nivel metodológico aparece cuando son relevantes aspectos más complejos de la información tales como los valores o la confiabilidad. Cuando luego se requieren juicios personales que dependen de destrezas de alto nivel, la práctica en cuestión es una consultoría profesional, un «arte aprendido» del tipo de la medicina o la ingeniería. Finalmente, el nivel epistemológico aparece cuando la incertidumbre irremediable está en el centro del problema, tal como cuando los modelistas reconocen las «incertidumbres de completitud» que pueden viciar al ejercicio todo, o cuando la «ignorancia de la ignorancia» (o «ignorancia al cuadrado») es relevante para cualquier solución posible del problema. En NUSAP estos niveles de incertidumbre son expresados por las categorías de alcance, (Spread), evaluación (Assessment) y pedigree (Pedigree), respectivamente. (Las primeras letras N y U, corresponden a los tradicionales Numeral y Unidad usados para expresar magnitudes cuantificadas, tal como en 150 kilómetros).

El asegurar la calidad es tan esencial para la ciencia como para la industria; mientras que en la investigación científica tradicional la calidad podía ser manejada de manera informal por la comunidad de pares, en los nuevos problemas de riesgo ambiental global la calidad de la ciencia debe enfrentarse como una cuestión de urgencia. La inadecuación de la comunidad de pares tradicional ha sido extensamente analizada en relación a la ciencia central (Turney 1990), la ciencia «por encargo» (Salter 1988), y la ciencia «regulatoria» (Jasanoff 1991). ¿Cómo se podrían manejar las incertidumbres múltiples de las nuevas ciencias ecológicas a través de los antiguos métodos y conceptos? Veremos que la evaluación de la calidad en este nuevo contexto científico no puede restringirse a los productos sino que también debe incluir el proceso y en última instancia también a las personas. Este enfoque « p al cubo» con respecto al reaseguro de la calidad de la ciencia necesariamente involucra la participación de agentes distintos de los investigadores técnicamente calificados. Por cierto